



Taller Preparatorio CC3 ING2001 2026-1

Dirección de Inclusión y Apoyo Académico, Universidad de O'Higgins.

Autores: Marcelo Alegría, Felipe Muñoz y Juan I. Riquelme.

- P1.** Una caja rectangular está situada en el primer octante (de coordenadas positivas $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$) con una de sus esquinas en el origen y con las tres caras adyacentes a esa esquina en los planos formados por los ejes coordenados. El punto diagonalmente opuesto $P(x, y, z)$ se encuentra restringido a la superficie del paraboloides de ecuación

$$x^2 + y^2 + z = 1.$$

El objetivo de esta pregunta es determinar las coordenadas de P para que la caja sea de volumen máximo. Para ello, proceda como se detalla a continuación:

- Plantee el problema de optimización que resuelve la situación planteada, identificando adecuadamente la función objetivo y la(s) restricción(es) asociadas al problema.
- Resuelva el problema recién planteado, usando multiplicadores de Lagrange.
- Muestre que si despeja z de la restricción obtenida anteriormente, y la reemplaza en su función objetivo, entonces el problema se puede re-escribir como maximizar sin restricciones la función

$$f(x, y) = xy - x^3y - xy^3,$$

y determine el(los) punto(s) crítico(s) de f que pertenecen al primer cuadrante ($x > 0$, $y > 0$). Determine además la naturaleza de dicho(s) punto(s) crítico(s), y compare sus resultados con lo realizado anteriormente.

- P2.** Encuentre los valores máximo y mínimo absolutos de

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x - 2y$$

sobre la región

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

- Justifique que f alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto sobre D .
- Halle los puntos críticos del *interior* de D .
- Analice la función sobre la *frontera* $x^2 + y^2 = 4$.
- Concluya.

Indicación: puede usar que $-2 < 4 - 4\sqrt{2} < 4 + 4\sqrt{2}$.

- P3.** Considere la integral iterada

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \cos(y^3) dy dx.$$

- Dibuje la región de integración y reescriba la integral invirtiendo el orden.
- Calcule su valor.

P4. Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = x^2 + y^2,$$

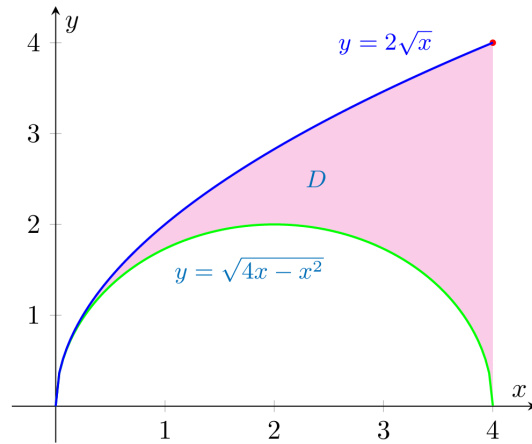
donde D es la región del primer cuadrante limitada por el círculo $x^2 + y^2 = 4$. Es decir,

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Reescriba la siguiente integral en coordenadas polares y calcule su valor:

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx.$$

P5. (i) Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable sobre la región D representada en la figura siguiente:



$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 4, \sqrt{4x - x^2} \leq y \leq 2\sqrt{x}\}.$$

Cambiar el orden de integración y reescribir la siguiente integral, justificando apropiadamente cada paso.

$$\int_0^4 \int_{\sqrt{4x-x^2}}^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy dx.$$

Indicación: puede usar que $(x - 2)^2 = 4 - y^2$.